සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය 2025
General Certificate of Education (A/L) – Practical Examination 2025

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I **Engineering Technology I**	**65**	**S**	**I**	**පැය දෙකයි** **Two hours**

උපදෙස් :

* **සියලු ම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
* උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ **විභාග අංකය** ලියන්න.
* **1** සිට **50** තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1),(2),(3),(4),(5) යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ** පිළිතුර තෝරාගෙන, **එය උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (x) යොදා දක්වන්න.**

විභාග අංකය :.....

1. ඇතුලත හනු ගෙවී ගිය වර්නියර් කැලිපරයක මගින් සිලින්ඩරයක විශ්කම්භය තුන් වතාවක් මනින ලද අතර එහිදී 36.4mm, 36.5mm, 36.3mm ලෙස ලැබුණි. මෙම කැලිපරයේ 2mm ප්‍රමාණයක් ගෙවී ඇත්නම් සිලින්ඩරයේ නිවැරදි පාඨාංකය විය හැක්කේ කුමක්ද?

(1) 36.5mm (2 36.4mm (3) 36.3mm

(4) 36.2mm (5) 36.1mm

2. පහත සඳහන් දේශීය කර්මාන්ත අතුරින් ගෘහ කර්මාන්ත අංශයට අයත් නොවන කර්මාන්තය කුමක්ද?

(1) පිත්තල භාණ්ඩ කර්මාන්තය (2) කුරුඳු පොතු සැකසීම

(3) වේවැල් කර්මාන්තය (4) වීදුරු බෝතල් කර්මාන්තය

(4) බුරුසු හා පාපිසි නිෂ්පාදනය

3. සර්ප දශ්ටනයේ දී සිදුකළ යුතතේ,

(1) සර්පයා මරා දැමීම.

(2) සර්පයා දෂ්ඨ කළ ස්ථානය සබන් දා සේදීම.

(3) දෂ්ට කළ ස්ථානයට ඉහළින් රෙදි පටිවලින් ගැටගැසීම.

(4) රෝගියාට පොල්කිරි පෙවීම.

(4) දෂ්ඨ කළ ස්ථානයට මුඛය තබා විෂ ඇදීම.

4. පහත සඳහන් නිර්මාණ ක්‍රමවලදී x අක්ෂයට 7^0 හා 42^0 ආනතියකින යුතු රේඛා දෙකක් පාදක කරගනිමින් ඇඳීම සිදු කරන්නේ කුමන නිර්මාණ ක්‍රමයේදී ද?

(1) ද්වි අංශක ක්‍රමය (2) පර්යාවලෝක ක්‍රමය

(3) ඍජු ප්‍රක්ෂේපණය (4) සමාංශක ක්‍රමය

(5) සමාන්තර ක්‍රමය

5. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A – HB පැන්සල් යනු නිර්මාණ ඇඳීම සඳහාම පමණක් වෙන්වූ පැන්සල් වර්ගයකි.

B – HB පැන්සලට වඩා 2B පැන්සලෙන් අඳින ලද රේඛාවක් වඩාත් ඝනකම රේඛාවක් නිර්මාණය කරයි.

C – H අගය වැඩිවත්ම මිනිරමේ තද ගතිය වැඩිවෙයි.

මින් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) A හා C පමණි.

(4) B හා C පමණි. (5) A, B, C සියල්ලම.

6. ප්‍රමිති සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A – SLS ලාංඡනය මගින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය නියෝජනය වේ.

B – ISO ප්‍රමිතියට වඩා SLS ප්‍රමිතිය වඩාත් නිවැරදි වේ.

C – SLS අංක සහිත භාණ්ඩ නිසි ප්‍රමිතියකින් යුතු බවට පාරිභෝගිකයාට තහවුරු කර ගත හැකිය.

වඩාත් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) B පමණි.

(4) C පමණි. (5) A හා C පමණි.

7. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධව වැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

(1) ලාභ තනිවම භුක්ති විඳිය හැකිය. (2) වගකීම සීමිතයි.

(3) ස්වාධීනව කටයුතු කළ හැකියි. (4) ආරම්භ කිරීම පහසුයි.

(4) අලාභ තනිවම භුක්ති විඳිය යුතුයි.

8. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A – ආදේශක භාණ්ඩවල මිල වැඩිවන විට අදාල භාණ්ඩවල මිල වැඩිවේ.

B – අනුපූරක භාණ්ඩවල මිල වැඩිවන විට අදාල භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම අඩුවේ.

C – ආදේශක භාණ්ඩවල මිල වැඩිවන විට අදාල භාණ්ඩවල ඉල්ලුම වෙනස් නොවේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි.

(4) A හා B පමණි. (5) A, B, C සියල්ලම

9. කර තලාද වහලයක වහලයේ සම්පූර්ණ උස 1200mm වේ. වහලයේ පහතම ස්ථානයේ සිට කර තලාදය තෙක් උස විය හැක්කේ,

(1) 1200mm (2) 400mm (3) 800mm

(4) 2400mm (5) 1000mm

10. පහත උපාංග සලකන්න.

A – සරනේරු B – යතුරු තහඩු

C – සොයිබ D – කොන්ඩිපට්ටම

මේවායින් ජනේලයක් සවිකිරීමට අවශ්‍ය විය හැක්කේ,

(1) A හා B (2) A හා C (3) B හා C

(4) A, B හා C (5) A, B, C හා D

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

11. කුරුලු කට මූට්ටුවක ගැඹුර වැඩිවන විට සිදුවිය හැක්කේ,

(1) යටලීයේ ශක්තිය දුර්වල වීම. (2) පරාලයේ ශක්තිය දුර්වල වීම.

(3) පරාලය යටලීයට සම්බන්ධ නොවීම. (4) පරාලය යටලීය මතින් ලිසසා යාම.

(4) ඇණ ගැසීම අපහසු වීම.

12. පහත ඒවායින් කපරාරුවේ ඇතිවන දෝෂ මොනවාද?

A – පෘෂ්ඨය ඉරි තැලීම.

B – කුස්තුර ඝනකම වෙනස්වීම.

C – මුළු පරස් ඇතිවීම.

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි.

(4) A හා C පමණි. (5) A, B හා C සියල්ලම

13. PVC නල මූට්ටු කිරීමට යොදාගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍යය කුමක්ද?

(1) සිමෙන්ති (2) ද්‍රාවීය සිමෙන්ති (solvent cement)

(3) Super glue (4) ඉපොක්සි

(4) මල්ටිබොන්ඩ් (multibond)

14. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A – ජලනලවල පොට සහිත කොටස සම්බන්ධ කිරීමේ දී පොට මුද්‍රා යෙදිය යුතුය.

B – ජලනලවල පොට සහිත කොටස් සම්බනධ කිරීමේ දී එම කොටස් රත්කර සම්බන්ධ කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

C – ජල නලයක සාමාන්‍ය දිග 4m කි.

මින් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි.

(4) A හා B පමණි. (5) A, B හා C සියල්ලම

15. පල්දෝරු අපවහන පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

(1) පල්දොරු නල සඳහා යොදාගත යුතු නලවල අවම විශ්කම්භය 100mm කි.

(2) නල පද්ධතිය තුලින් ජලය කාන්දු නොවිය යුතුය.

(3) අවහිරතාවයක් ඇතිවිය හැකි සෑම තැනකටම මනුබිලක් (manhole) යෙදිය යුතුය.

(4) අපිරිසිදු වාතය නල ඔස්සේ පැමිණීම වළැක්වීමට මනුබිලක් යොදනු ලැබේ.

(4) නල සෘජු රේඛාවකට එලිය යුතු අතර ශාඛා නල සම්බන්ධ කිරීමේ දී 45^0 හෝ ඊට අඩු ආනතියකින් සම්බන්ධ කිරීම යෝග්‍ය වේ.

16. කසල බැහැර කිරීමේ ක්‍රමයක් නොවන්නේ,

(1) පිළිස්සීම (2) ප්‍රතිචක්‍රීකරණය (3) නැවත භාවිතය (Reuse)

(4) ජීර්ණය (5) අපධාවය

17. රෙඛිය මිනුම් ගනීමට භාවිතා කළ හැකි උපකරණය කුමක්ද?

(1) මිනින්දෝරු දම්වැල (2) මට්ටම් උපකරණය (Level machine)

(3) තියඩොලයිට්ටුව (Theodolite) (4) හරස් යටිය

(4) පෙළ ගැන්නුම් රිට

18. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A – සංක්‍රාන්ති තියඩොලයිටටුවක් සිරස් අක්ෂයක් වටා කරකැවිය හැකිය.

B – අසංක්‍රාන්ති තියඩොලයිටටු සිරස් අක්ෂය වටා කරකවිය නොහැකි බැවින් භාවිතය විරලය.

C – තියඩොලයිටටුවකින් කරන කාර්යයන් සියල්ල ස්ථානීය උපකරණය (Total station) මගින් කළ හැකිය.

(1) A (2) B (3) C (4) A හා B (5) A, B හා C

19. බිම මැනුම් ක්‍රියාවලියක දී ඇතිවිය හැකි දෝෂ අවම කිරීමට කළ හැකි පිළියමක් නොවන්නේ,

(1) අංක ශෝධනය (calibration)

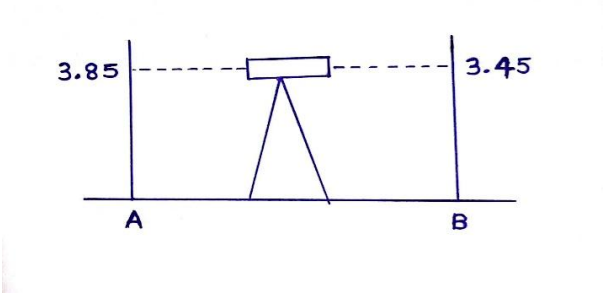
(2) මිනුම් කිහිපයක් ගෙන මධ්‍යයනය ගැනීම.

(3) පාරිසරික තත්වය වඩාත් සුදුසු වේලාවක සිදු කිරීම.

(4) මට්ටම් රෙඛාවක පාඨාංක පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් මාරුවෙන් මාරුවට ගැනීම.

(4) ගණනය කිරීම්වල දෝෂ අවසානයේ පරීක්ෂා කිරීම.

20.



මෙම පාඨාංක පිළිබඳව කිව හැක්කේ,

(1) A ට සාපෙක්ෂව B බැස්මකි.

(2) B ට සාපෙක්ෂව A නැග්මකි.

(3) A ගේ ඌනිත උස 100.00m නම් B ගේ ඌනිත උස 103.45m වේ.

(4) A ගේ ඌනිත උස 100.00m නම් B ගේ ඌනිත උස 100.40m වේ.

(5) A ගේ ඌනිත උස 100.00m විය නොහැකිය.

21. උඩිස් වියදමක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

(1) අමුද්‍රව්‍ය වියදම් (2) ශ්‍රම වියදම් (3) ආවුධ/උපකරණ කුලී

(4) ලිපිද්‍රව්‍ය වියදම් (5) ඉහත සියල්ලම

22. පහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය / ප්‍රකාශ මොනවාද?

A – සම්මත මිනුම් ලබාගත යුත්තේ ආසන්න 10mm අගයටය.

B – මිනුම් පත්‍රයේ අගයක සටහන් කිරීමේ දී දිග මිනුම් මිලිමීටර (mm) වලින් දක්වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

C – මිනුම් සටහන් කිරීමේ දී දිග, පළල හා උස යන අනුපිළිවෙලට සටහන් කිරීම වැදගත් වේ.

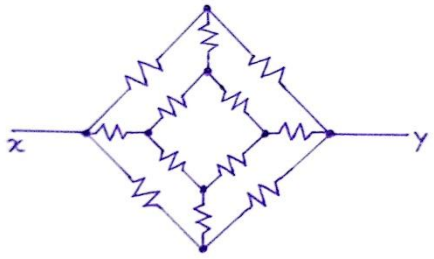
(1) B පමණි. (2) C පමණි. (3) A හා B පමණි.

(4) A හා C පමණි. (5) B හා C පමණි.

23. එක එකෙහි ප්‍රතිරෝධය 1Ω වන ප්‍රතිරෝධක 12 ක් රූපයේ පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත. XY අතර සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ,

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

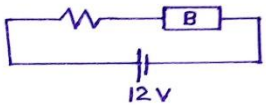


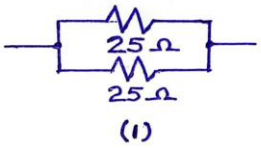
(2) $\frac{3}{4}\Omega$

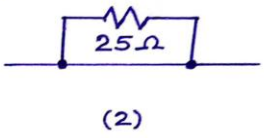
(3) 1Ω (4) $\frac{4}{3}\Omega$

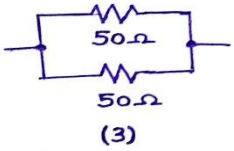
(5) $\frac{3}{2}\Omega$

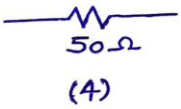
24. පරිපථයක රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි 75Ω ප්‍රතිරෝධයක් හා පෙට්ටියක (B) අඩංගු නොදන්නා ප්‍රතිරෝධයක් / ප්‍රතිරෝධ යුක්ත වේ. බැටරියේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝදය නොසලකා හැරිය හැකි වේ. 75Ω ප්‍රතිරෝධය හරහා විභව අන්තරය 9V නම් පහත සඳහන් කුමක් නොදන්නා ප්‍රතිරෝධය / ප්‍රතිරෝධ නිරූපණය කරයි ද?

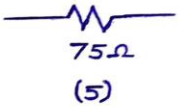




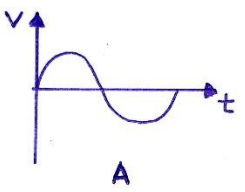


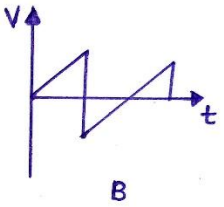


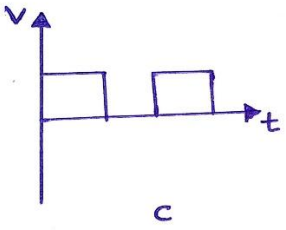




25. සංඛ්‍යාංක සංඛ්‍යාවක් නොවන්නේ,







(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි.

(4) A හා B පමණි. (5) B හා C පමණි.

26. විද්‍යුත් චුම්භක තරංග මගින් සංඥාවක් සම්ප්‍රේෂණයේ දී,

(1) තරංගයේ කලා වෙනසක් සිදු කළ යුතුය.

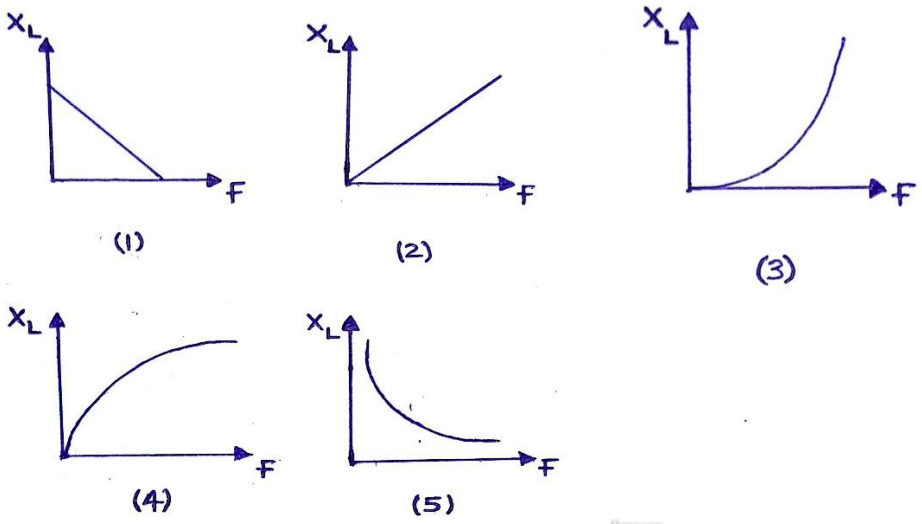
(2) විස්තාරය වැඩි කළ යුතුය.

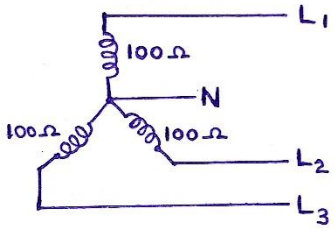
(3) සංඛ්‍යාතය වැඩි කළ යුතුය.

(4) තරංගයේ වේගය වෙනස් කළ යුතුය.

(4) විස්තාර හෝ සංඛ්‍යාත මුර්ජනය කළ යුතුය.

27. සංඛ්‍යාතය අනුව (f) අනුව ප්‍රේරණ ප්‍රතිබාධනය (X_L) වෙනස් වන ආකාරය නිවරදිව දැකවෙන ප්‍රස්ථාරය තෝරන්න.



28. 

රූපයේ දක්වා ඇති තෙකලා තරු (star) ආකාරයේ පදධතියේ මං වෝල්ටීයතාවය (V_L = 400V) නම් එහි කලා ධාරාව හා මං ධාරාව (I_{ph} හා I_L) වන්නේ

(1) 2A / 2.3A (2) 2A / 4A

(3) 2.3A / 4A (4) 3A / 4A

(5) 4A / 4A

29. පහත පිළිතුරුවලින් සාවද්‍ය පිළිතුර තෝරන්න.

(1) පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස සූර්ය පැනල භාවිතය පරිසර හිතකාමී වේ.

(2) ස්විචයක පිරිවිතර වශයෙන් වෝල්ටීයතාවය හා ධාරාව වැදගත් වේ.

(3) කම්බි එතුම් ප්‍රතිරෝධක විශාල ජීව පරිපථ සඳහා යොදා ගැනේ.

(4) සූතිකා පහනකින් හා LED පහනකින් වඩා වාසිදායක වනනේ අඩු ජවයකින් වැඩි ආලෝකයක් ලබාදෙන LED පහන වේ.

(5) ධාරිත්‍රකයක් හා විදුලි බුබුලක් ශ්‍රේණිගත කර ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා විදුලි සැපයුමක් ලබාදුන් විට පහන දැල් වී නිවී යයි.

30. 110V ප්‍රවත වෝල්ටීයතාවයකින් ක්‍රියාකරන 100W ජවයක් සහිත විදුලි පහන් තොගයක ලැබී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිත 220V සැපයුමක් සහිත පරිපථයක් සඳහා මෙම පහන් නියමිත ජවයෙන් දැල්වීමට නම්,

A – පහන් දෙකක් සමාන්තරව සම්බන්ධ කළ යුතුය.

B – පහන් දෙකක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළ යුතුය.

C – 100Ω ප්‍රතිරෝධයක් සමඟ පහනක් ශ්‍රේණිගතව සැපයුමට සම්බන්ධ කළ යුතුය.

D – 100Ω ප්‍රතිරෝධයක් සමඟ පහනක් සමාන්තරගතව සම්බනධ කළ යුතුය.

E – 220V / 110V අමතර පරිනාමකයක් හරහා සැපයුමට සම්බන්ධ කළ යුතුය.

(1) A, C, E නිවැරදිය (2) A, B, D නිවැරදිය (3) B, D, E නිවැරදිය.

(4) B, C, E නිවැරදිය. (5) C, D, E නිවැරදිය.

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

31. ගෘහ විදුලි පරිපථයක ආරක්ෂක උපකරණයක ලෙස ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය (Residual current circuit breaker) භාවිත වනුයේ

(1) පරිපථ ලුහුවක් (short circuit) වීමකදී සම්පූර්ණ ගෘහ විදුලි පරිපථය ස්වයංක්‍රීයව සැපයුමෙන් වෙන් කිරීමටයි.

(2) පර්පථය ලුහුවක් (short circuit) වීමකදී අදාල විදුලි පරිපථ කොටස පමණක් ස්වයංක්‍රීයව සැපයුමෙන් විසන්ධි කිරීමටය.

(3) භූගත දොෂයකදී (Earth fault) අදාල විදුලි පරිපථ කොටස පමණක් සවයංක්‍රීයව සැපයුමෙන් විසන්ධි කිරීමටය.

(4) භූගත විදුලි කාන්දුවකදී (Earth leakage) සම්පූර්ණ ගෘහ විදුලි පරිපථය ස්වයංක්‍රීයව සැපයුමෙන් වෙන් කිරීමටය.

(5) භූගත විදුලි කාන්දුවක දී (Earth leakage) අදාල විදුලි පරිපථ කොටස පමණක් ස්වයංක්‍රීයව සැපයුමෙන් විසන්ධි කිරීමටය.

32. වෙන් කිරීමේ පරිණාමක පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?

(1) වෝල්ටීයතාව අඩුකර ගැනීමට යොදා ගනී.

(2) ද්විතික දඟරයේ වට ගණන ප්‍රාථමික දඟරයේ වට ගණනට සමානය.

(3) විදුලි බලාගාර වලින් විදුලිය සම්ප්‍රේෂණයේ දී වෝල්ටීයතාව වෙනස් කිරීමට යොදා ගනී.

(4) ජාල උපපොලවල යොදාගනී.

(5) ප්‍රාථමික උපපොලවල යොදාගනී.

33. DOL Starter (Direct On Line Starter) ක්‍රමය සම්බන්ධ පහත වගන්ති සළකා බලන්න.

A – 5KW වලට වඩා වැඩි මෝටර් සඳහා වඩාත් සුදුසුය.

B – අධිබැරවීමකින් මෝටරයට ආරක්ෂාව ලැබීම.

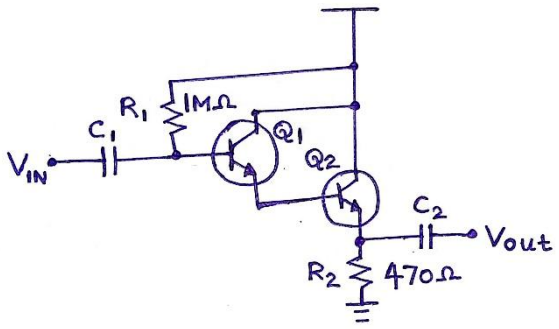
C – හදිසි විදුලි ඇනහිටීමකදී නැවත විදුලිය ලැබුනත් යළි ක්‍රියාත්මක කරනතුරු මෝටරයට සැපයුම නොලැබීම.

මින් වඩාත් නිවැරදි වගන්තිය / වගන්ති තොරන්න.

(1) A (2) B (3) C

(4) A හා B (5) B හා C

34.

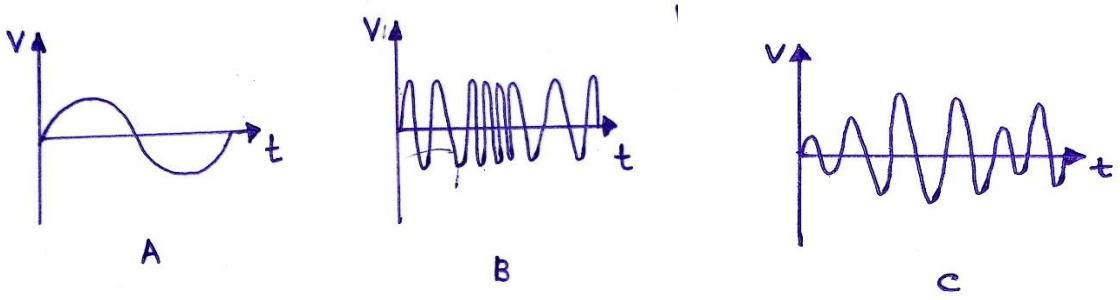


රූපයේ දක්වෙන්නේ NPN වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක් ඩාලිංටන් යුග්මයක් ආකාරයට සම්බන්ධ කර ඇති වර්ධක පරිපථයකි. මෙහි Q_1 හි සරල ලාභය $\beta_1 = 10$ ක් හා Q_2 හි සරල ධාරා ලාභය $\beta_2 = 50$ කි. පරිපථයේ සම්පූර්ණ සරල ධාරා ලාභය β_{total} වන්නේ,

(1) 100 කි (2) 200කි (3) 300කි (4) 400කි

(5) 500කි

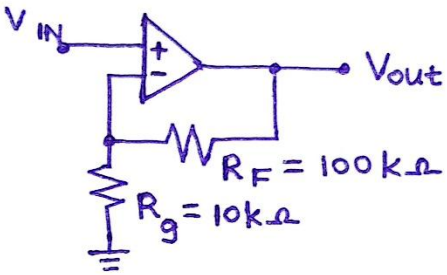
35. ගුවන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණය හා සම්බන්ධ විද්‍යුත් තරංග පහත දක්වා ඇත. මින් විස්තාර මූර්ජිත තරංග වනුයේ,



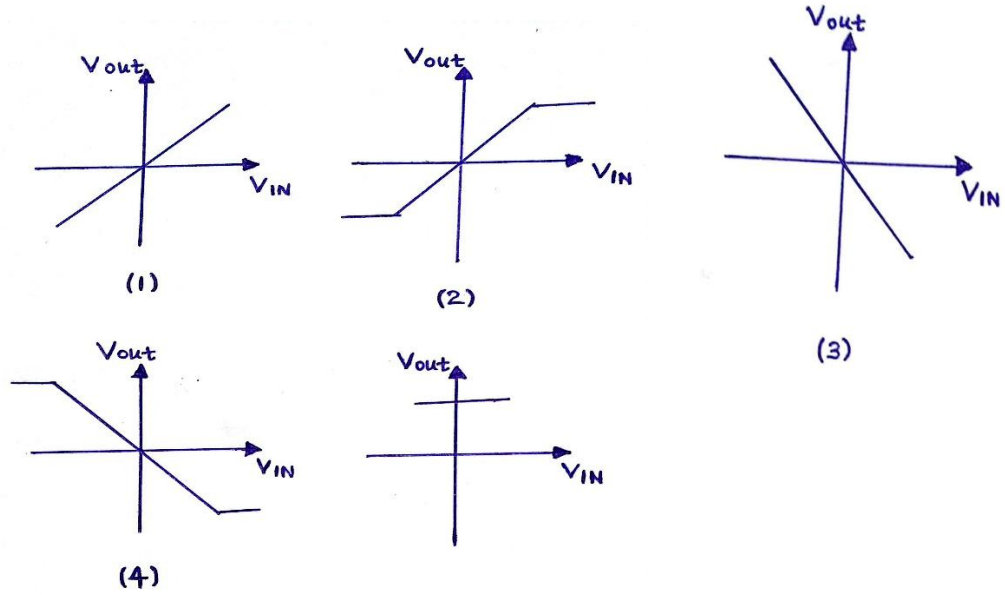
(1) A ය. (2) B ය. (3) C ය.

(4) B හා C ය. (5) ඉහත කිසිවක් නොවේ.

36.



රූපයේ දැක්වෙන්නේ කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථයකි. එහි ප්‍රදාන හා ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතා අතර සම්බන්ධතාව හොඳින්ම නිරූපණය කෙරෙන ප්‍රස්ථාරය කුමක්ද?



37. පීඩනයක් රහිත වෙල්ඩින් ක්‍රමයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

(1) ටිග් වෙල්ඩින් (TIG) (2) ස්පොට් වෙල්ඩින් (Spot)

(3) කම්මල් වෙල්ඩින් (4) සිම් වෙල්ඩින්

(5) ඝර්ෂණ වෙල්ඩින්

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

38. පහත ප්‍රකාශන සලකන්න.

A – වායු වෙල්ඩින් වලදී ඔකසිජන් හා ඇසිටලීන් වායුව යොදාගනී.

B – වායු වෙල්ඩින් මගින් තහඩු කැපීමට ඇසිටලීන්වලට වඩා ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි කළ යුතුය.

C – ඇසිටලීන් වායු ප්‍රමාණයට වඩා ඔක්සිජන් වැඩිකළ විට එහි දැල්ල ඔක්සිකාරක දැල්ල ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A (2) B (3) C

(4) A හා C (5) A, B හා C

39. ද්‍රව්‍යවල ඇති යාන්ත්‍රික ගුණයක් වනනේ කුමක්ද?

(1) ඝනත්වය (2) සුවිකාර්යතාව (3) දුස්ස්‍රාවීතාව

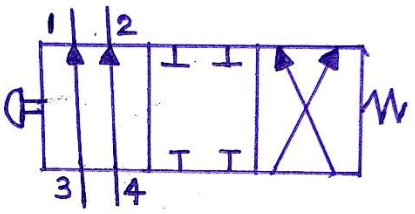
(4) තපාංකය (5) පරිමාව

40. වායු වෙල්ඩින් කිරීමට අවශ්‍ය නොවන උපාංගය

(1) ධමනි පහන (2) පුලිඟු උත්පාදකය (3) පරිණාමකය

(4) වායු පීඩන ආමාන (5) ආපසු ගිනි වැළකුම් වෑල්වය

41.



ඉහත දක්වෙන කපාටය

(1) අතින් ක්‍රියාකරන 4/4 වර්ගයේ දිශාපාලන කපාටයකි.

(2) පරිනාලිකා මගින් ක්‍රියාකරන 4/3 වර්ගයේ දිශාපාලන කපාටයකි.

(3) අතින් ක්‍රියාකරන 4/3 වර්ගයේ දිශාපාලන කපාටයකි.

(4) අතින් ක්‍රියාකරන 3/4 වර්ගයේ දිශාපාලන කපාටයකි.

(5) පරිනාලිකා මගින් ක්‍රියාකරන 3/4 වර්ගයේ දිශාපාලන කපාටයකි.

42. පහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.

A – වර්තමාන ශීතකරණවල CFC වායුව භාවිත නොකරයි.

B – ශීතකරණය තුල ඇති ශීතකාරකය නොමැතිව වුවද යම් කාලයක් ශීතකරණය ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

C – ප්‍රසාරණ කපාටය ශීතකරණයක අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් නොවේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,

(1) A (2) B (3) C

(4) A හා B (5) A හා C

43. අවේගී වර්ගයට අයත් තල බමර වර්ගය කුමක්ද?

(1) ෆරාන්සිස් (2) පෙන්ටන්වීල් (3) කප්ලාන්

(4) අවර පෙති (5) ඉහත සියල්ලම

44. ගියර රෝද යුගලයක ආදාන ගියරයේ දැති සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදාන ගියරයේ දැති සංඛ්‍යාව මෙන තුන් ගුණයකි. ආදාන ගියරය සවිකර ඇති අක්ෂ දණ්ඩේ වේගය 20rpm නම් ප්‍රතිදාන ගියරය සවිකර ඇති අක්ෂ දණ්ඩේ වේගය කොපමණද?

(1) 10 rpm (2) 15 rpm (3) 30 rpm

(4) 40 rpm (5) 60 rpm

45. වාහනයේ නිසි අවලම්භයක් ලබාගනීමට වැදගත් නොවන උපාංගය කුමක්ද?

(1) ටයර (2) ව්‍යාවර්ත දණ්ඩ (3) දඟර දුන්න

(4) අවරපෙති කඳ (5) ගැස්සුම් නිවාරකය

46. දාරයකට සමාන්තර රේඛාවක් ඇඳ ගැනීමට භාවිතා කරන උපකරණය කුමක්ද?

(1) ගිනි ගල (2) ලේසර් ලෙවලය (3) වරක්කලය

(4) කෝණ පට්ටම (5) මුළු මට්ටම

47. වාහනයක බැටරිය නිසි පරිදි ආරෝපණය නොවන බව රියදුරා පවසයි. මෙයට හේතුවක් විය හැක්කේ,

(1) බැටරියේ විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය මට්ටම අඩු වීම.

(2) ඩයෝඩ තහඩුව දෝෂ සහිත වීම.

(3) විශ්පර්ශක තුඩු පිළිස්සි තිබීම.

(4) විලායකය දැවී ගොස් තිබීම.

(5) ප්‍රත්‍යාවර්තකය දෝෂ සහිත වීම.

48. කාර්මිකයෙකු මෝටර් රථයක් අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් පසුව එහි අති උෂ්ණත්ව පාලකය (Thermostatic valve) ගලවා දමා ඇත. මේ නිසා ඇතිවිය හැකි දෝෂයක් වනනේ මින් කුමක්ද?

(1) වාහනය තුළ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම.

(2) වාහනයේ එන්ජිමේ උණුසුම ඉහළ යාම.

(3) වායු සමන යන්ත්‍රය වැඩිපුර ක්‍රියාත්මක වී වාහනය අධිකව සිසිල වීම.

(4) වාහනයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක කර ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වයට පැමිණීම ප්‍රමාද වීම.

(5) රේඩියේටරයට හානි සිදුවීම.

49. පාපැදියක් බැවුමක පහලට පැදගෙන යාමේ දී පාදිකය චලනය නොවන සේ තබාගෙන පැදගෙන යාමට හැකිය. මෙසේ ක්‍රියාකිරීමට පාපැදියේ යොදා අති උපාංගය කුමක්ද?

(1) පට්ටම් ගියරය (2) ගැඩවිලා හා ගැඩවිලි රෝදය

(3) දැති රෝද හා දම්වැල් (4) හෙලික්සීය ගියරය

(5) රැවට් යාන්ත්‍රණය

50. පහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශ ඇතුලත් වරණය තෝරන්න.

A – එන්ජිමක ජව රෝදය (flywheel) දඟර කදෙහි පසුපසට සවිකල යුතු අතර දඟර කඳේ වේගය එකාකාරීව පවතවා ගැනීමට ජව රෝදය යොදා ගනී.

B – තෙල් දෙන එන්ජිමේ පහලින්ම පිහිටි කොටස බැවින් මාර්ගයේ වැදීමෙන් වන හානි අවම කිරීමට චීනවට්ටි යොදාගෙන නිපදවා ඇත.

C – මුහුර්තන ගියරය හා කම්පන පරිමන්දකය දඟර කදෙහි ඉදිරිපසට සවිකර ඇත.

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා B පමණි.

(4) A හා C පමණි. (5) A, B හා C සියල්ලම

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) - පෙරහුරු පරීක්ෂණය 2025
General Certificate of Education (A/L) – Practical Examination 2025

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය II **Engineering Technology II**	**65**	**S**	**II**	**පැය තුනයි** **Three hours**

විභාග අංකය :.....

උපදෙස් :

* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න 10 කින් සමන්විත වේ.
* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A, B, C, හා D යනුවෙන් කොටස් හතරකින් සමන්විත වන අතර කොටස් හතරටම නියමිත කාලය පැය තුනකි.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

* ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම සපයන්න.
* ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

B, C, D කොටස් - රචනා

* එක් කොටසකින් අවම වශයෙන් එක් ප්‍රශ්නය බැගින් තෝරාගෙන ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ A කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.

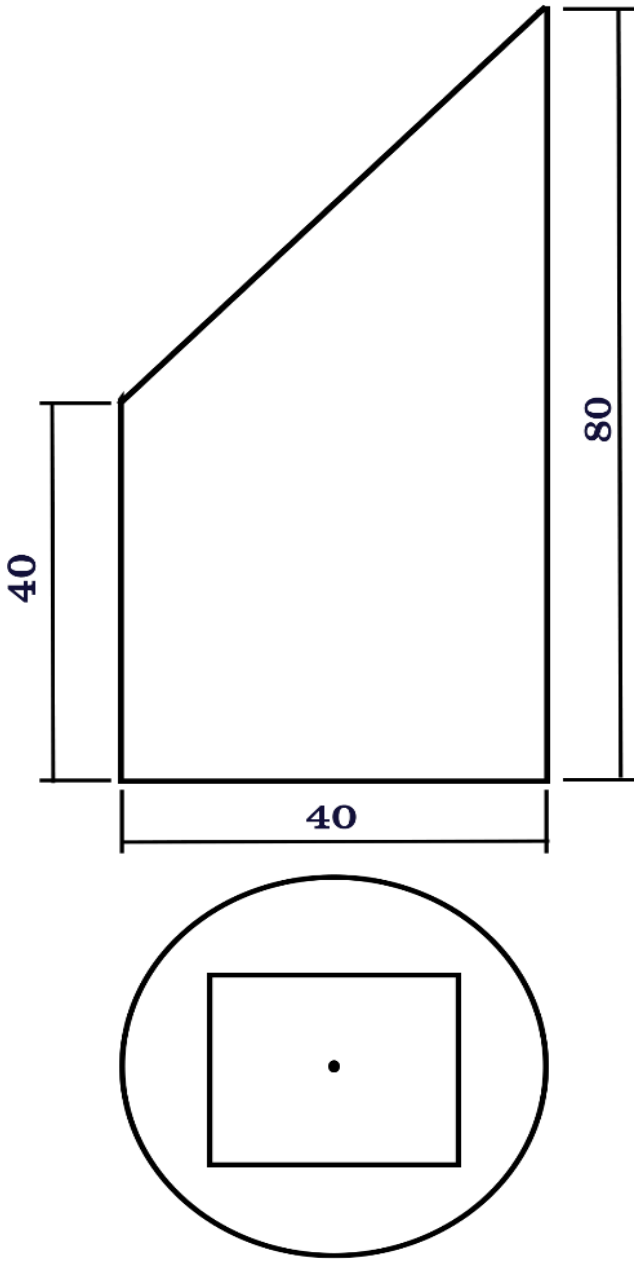
(65) ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - II		
කොටස	ප්‍රශ්න අංක	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B,C,D	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
එකතුව		

පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි.

එකතුව	
ඉලක්කමෙන්	
අකුරෙන්	
සංකේත අංක	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
ලකුණු පරීක්ෂා කළේ	
අධීක්ෂණය කළේ	

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

(1) පහත දැක්වෙනුයේ ඇලුමිනියම් තහඩුවකින් නිෂ්පාදනය කර ඇති පියන රහිත කුහර පතුලක් සහිත සිලින්ඩරාකාර බටයක කොටසකි. මෙහි කොටසක් දිරා ගොස් නිබීම හේතුවෙන් එහි කොටසක් ඉවත් කරන ලදුව ඉතිරි බට කැබැල්ල ප්‍රථම කෝණ ප්‍රක්ෂේපනයට අනුව ඉදිරි පෙනුම හා සැලැස්ම පහත රූපයේ දැක්වේ. දී ඇති මිනුම් වලට අනුව ජ්‍යාමිතික උපකරණ කට්ටලය භාවිතා කර සපයා ඇති කොටු දැල් පත්‍රිකාව තුල ඉහත බට කැබැල්ල රූපයේ දැක්වෙන හැඩය ලබා ගැනීමට නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය වන විකසන රූපය අඳින්න. භාවිතා කල යුතු පරිමාණය 1:1 කි. සපයා ඇති කොටු දැල් පත්‍රිකාවේ සිලින්ඩර කොටස නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය අවම මාන ලකුණු කරන්න. විකසනය පත්‍රිකාව තුල නිවැරදිව ස්ථානගත කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙහි සියලුම මිනුම් මිලිමීටර් වලින් දක්වා ඇත. සපයා ඇති කොටු දැල් පත්‍රිකාවේ කොටුවක ප්‍රමාණය මිලිමීටර් 5 බැගින් වේ. නැවුම් වාසි හා ඇලවුම් වාසි නොසලකා හරින්න. පතුලේ ඇති සමචතුරශ්‍රාකාර සිදුරේ එක් පැත්තක දිග මිලිමීටර් 20 කි. රූපය ඇඳ ඇත්තේ පරිමාණයට නොවේ. මෙය 2025/10/13 වන දින කසුන් විසින් ඇඳ 2025/10/13 වන දිනම තරුෂි විසින් පරීක්ෂා කරන ලද චිත්‍ර අංක 2 ලෙස සලකා දත්ත වගුවද පුරවන්න.



අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

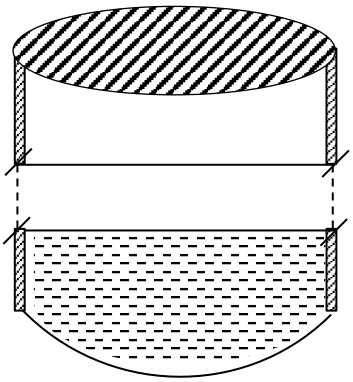
Past Papers Wiki

විභාග අංකය : .....

ද්‍රව්‍ය:		දිනය	නම
	අදින ලද්දේ :		
	පරීක්ෂා කළේ :		

පරිමාණය :		චිත්‍ර අංකය:

(2) **(a)** නිවසක් සඳහා ජලය ලබාගැනීමට ළිඳක් ඉදිකිරීමට තීරණය කර ඇත. මෙම ළිඳ වටා ගඩොලින් බැඳීමට අපේක්ෂා කරන අතර මතුපිට කොන්ක්‍රීට් ආවරණයක් යෙදීමට අපේක්ෂිතය.



(i) කැබලි ගඩොල් පහසුවෙන් සාදා ගනිමින් ඉදිකරන ගඩොල් බැම්ම ළිඳ තුලට කඩා නොවැටෙන පරිදි ඉදිකළ හැකි ගඩොල් බැමි වර්ගය කුමක්ද?

.....

(ලකුණු 05)

(ii) මෙම ගඩොල් බැමි වර්ගයේ වරි දෙකක් ඇඳ දක්වන්න.

.....

(ලකුණු 10)

(iii) මෙම ළිදේ මතුපිට යොදනු ලබන කොන්ක්‍රීට් ආවරණය සඳහා යොදාගනීමට සුදුසු කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ අනුපාතය සඳහන් කරන්න.

.....

(ලකුණු 05)

(b) මෙම ළිඳෙන් ජලය ලබාගැනීම සඳහා සාමාන්‍ය ජල පොම්පයක් පොළව මතුපිට තබා නිවසේ ඇති ටැංකියට ජලය පිරවීමට අපේක්ෂා කරයි.

(i) ජල පොම්පය, ළිඳ හා ජල ටැංකිය පිළිතුරු පත්‍රයේ ඇඳ නල සම්බන්ධ කරන ආකාරය ඇඳ දක්වන්න.

(ලකුණු 10)

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

(ii) ජල පොම්පයේ 230V 3450W ලෙස සඳහන් කර තිබුණි නම් ජල පොම්පය ලබාගන්නා ධාරාව ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 05)

(iii) එම ධාරාවට අදාලව යොදාගත යුතු රැහැන හා යොදාගත යුතු සිඟිති බිඳිනයේ අවම අගය සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(ලකුණු 10)

(iv) මෙම ජල පොම්පය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා නතර කිරීමට සවිකළ හැකි ස්විච වර්ගය සඳහන් කරන්න.

.....

(ලකුණු 05)

(c) විදුලි බිල අධික වීම හේතුවෙන් පෙට්‍රල් එන්ජිමක් මගින් ධාවනය වන ජල පොම්පයක් මේ වෙනුවට සවිකිරීමට තිරණය කරන ලදී.

(i) මෙම පෙට්‍රල් එන්ජිමට පෙට්‍රල් සමඟ ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් මිශ්‍ර කර යොදන ලෙස සඳහන් කර තිබුනේ නම් මෙම පෙට්‍රල් එන්ජිම කුමන ආකාරයේ පෙට්‍රල් එන්ජිමක් දැයි අනුමාන කරන්න.

.....

(ලකුණු 05)

(ii) මෙම එන්ජිමට ස්නේහක තෙල් රහිතව පෙට්‍රල් පමණක් යෙදුවහොත් ඇති විය හැකි ප්‍රතිවිපාකය කුමක්ද?

.....

.....

(ලකුණු 05)

(iii) පෙට්‍රල් එන්ජිම හා ජල පොම්පය පටි එළවුමක් මගින් සම්බන්ධ කර ඇත. පටි එළවුම් ක්‍රමයේ වාසි 2 ක් හා අවාසි 2 ක් ලියන්න.

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 08)

(vi) පටි එළවුම් ක්‍රමය හැර මෙයට යොදාගත හැකි වෙනත් ක්‍රමයක් සඳහන් කරන්න.

.....

(ලකුණු 02)

(v) මෙම එන්ජිම සිලින්ඩර 2 කින් යුක්ත වේ නම් දඟර කඳ වට 10 ක් කරකැවීමේ දී ඇතිවන බල පහරවල් සංඛ්‍යාව කොපමණද?

.....

.....

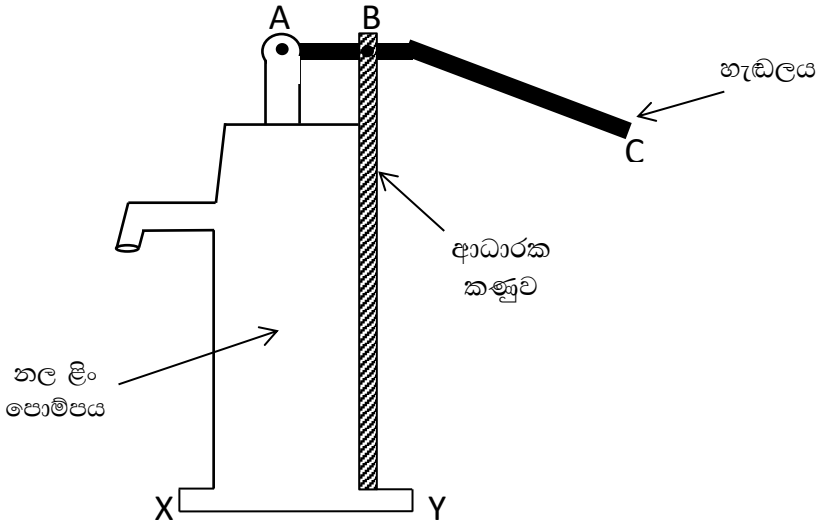
.....

.....

.....

(ලකුණු 05)

(3) වියළි කලාපීය නිවාසයක භාවිතා වන නළ ලිං පොම්පයක් පහත දැක්වේ.



(a) (i) මෙම නලළිං පොම්පයේ ආයාසය, ධරය හා භාරය ක්‍රියාකරන ස්ථාන A, B හා C අසුරෙන් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

(ලකුණු 06)

(ii) කාලයක් ක්‍රියාකරන විට පොම්පයේ A හා B ස්ථානවලින් ශබ්දයක් ඇති විය. ඒ ශබ්දය නැවැත්වීමට එම සථානයට යෙදිය හැක්කේ මොනවද?

.....

(ලකුණු 04)

(iii) නලළිං පොම්පය හා ආධාරක කනුව මළ බැඳිම වැළැක්වීමට ඒ මත ආලේප කළ හැකි තීන්ත වර්ගයක් නම් කරන්න.

.....

(ලකුණු 05)

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

(b) මෙම නලළිං පොම්පයේ අතින් ක්‍රියාකරන හැඬලය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාකරන විදුලි මෝටරයක් සවිකිරීමට යෝජනා වී ඇත.

(i) විදුලි මෝටරය මෙම පොම්පයට සවිකරන ආකාරය ඇඳ ඔබ සවිකළ අමතර කොටස් නම් කරන්න.

(ලකුණු 10)

(ii) මෙම මෝටරය සවිකරන ප්‍රදේශයට ප්‍රධාන විදුලි සැපයුම නොමැති බැවින් සූර්ය බලයෙන් පමණක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වේ. එ සඳහා සරල ධාරා මෝටරයක් භාවිතා කරයි නම් මෙයට ගැලපෙන සූර්ය බල විදුලි පද්ධති වර්ගය කුමක්ද?

.....

(ලකුණු 05)

(iii) සූර්ය පැනල වල සිට සරල ධාරා මෝටරය දක්වා සම්බන්ධ වන විදුලි උපාංග ඇඳ එවා සම්බන්ධ වන ආකාරය ඇඳ දක්වන්න.

(ලකුණු 10)

(iv) මෙම මෝටරයට ඉතා අධික බලයක් අවශ්‍ය අවශ්‍ය නොවුවද, නියත වේගයක් තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. මේ සඳහා යොදාගත හැකි සරල ධාරා මෝටර් වර්ගය කුමක්ද?

.....

(ලකුණු 05)

(c) සූර්ය පැනල මෙම නිවසේ අස්බැස්ටෝස් වහලය මත සවිකළ යුතුව ඇත. සූර්ය පැනලයක ජවය 500W වේ.

(i) මෙම පද්ධතිය නිසි පරිදි ක්‍රියාකරවීමට 20kwh ක ජවයක් අවම දිනකට අවශ්‍ය වේ. දිනකට පැය 5 ක් හොඳින් ආලෝකය ලැබේ යයි සලකා මෙම පද්ධතිය නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාකිරීමට අවශ්‍ය සූර්ය පැනල සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 10)

(ii) සූර්ය පැනල සවිකිරීමට අදහස් කරන වහලයේ පරාලවල පහල කෙළවරවල් දිරාගොස් ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම වහලයේ එයට බලපෑ හේතුව සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(ලකුණු 05)

(iii) මෙම වහලයේ පරාලවල තැබිය යුතු අවම ආනතිය කොපමණද?

.....

(ලකුණු 05)

(iv) සූර්ය පැනල සවිකිරීමට වහලයේ සිදුරු කළ සිදුරු තුලින් තෙමීම වැළැක්වීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද?

.....

.....

(ලකුණු 04)

(v) වහලය මත නැග වැඩ කිරීමේදී සිදුවිය හැකි අනතුරු අවම කිරීමට යොදාගත හැකි පුද්ගල ආරක්ෂක උපකරණ (PPE) දෙකක නම කරන්න.

.....

.....

(ලකුණු 06)

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

(4) විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවය කළ රුවන්ට එහිදී සිදුවූ හදිසි අනතුරක් නිසා පාදය අහිමිව නිවසේ සිටීමට සිදුවිය. විදුලි තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලොමාවක් හදාරා තිබූ ඔහුට එම ආයතනයේ වසර 15 ක සේවා කාලයක් තිබුණි. රැකියාවෙන් ඉවත්වීමෙන් අනතුරුව ඔහු තම නිවසේ කුඩා ඉඩෙහි ඉදිරිපස විදුලි බල්බ අලෙවිසැලක් ආරම්භ කරන ලදී. ඔහුගේ නිවසට යාබද නිවසේ ද විදුලි බල්බ අලෙවිසැලක් මීට පෙර සිට පවත්වාගෙන පැමිණෙන ලදී. කාලයක් සමඟ තම ව්‍යාපාරය දියුණු කර ගැනීමට සමත් වූ රුවන් තවත් සේවකයන් දෙදෙනෙක් ද සේවයට ගත් අතර නිවස අසල පිහිටි අනෙක් විදුලි බල්බ අලෙවිසලේ පුද්ගලයාද ඔහු සමඟ හවුලේ ව්‍යාපාරය කරන ලෙස ආරාධනා කරන ලදී.

(a) (i) රුවන් මහතා සතු ව්‍යවසායක ලක්ෂණ දෙකක් දක්වන්න.

.....

.....

(ලකුණු 06)

(ii) ආරම්භයේ දී මෙම ව්‍යාපාරය සතු ශක්තීන් හා දුර්වලතා 2 බැගින් ලියන්න.

ශක්තීන් .....

.....

දුර්වලතා .....

.....

(ලකුණු 08)

(iii) ආරම්භයේ දී මෙම ව්‍යාපාරය සතු අවසථා හා තර්ජන 2 බැගින් ලියන්න.

අවස්ථා .....

.....

තර්ජන .....

.....

(ලකුණු 08)

(iv) ව්‍යාපාර කළමණාකරණයේ දී වැදගත් වන සූක්ෂම පරිසර සාධක 2 ක ලියන්න.

.....

.....

(ලකුණු 06)

(v) හවුල් ව්‍යාපාරයක තිබිය යුතු ගුණාංග 2 ක් ලියන්න.

.....

.....

(ලකුණු 06)

(vi) මෙම ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ වාසි 2 ක් දක්වන්න.

.....

.....(ලකුණු 06)

(b) මෙම ව්‍යාපාරයේ මාසික විකුණුම් පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ.

බල්බයක විකුණුම් මිල = රු. 500

බල්බයක් මිලදී ගන්නා මිල = රු. 300

බල්බ සමඟ විකිණිය යුතු බල්බ දමන පෙට්ටියක මිල = රු. 20

බල්බ පෙට්ටිවල ඇසිරීමට ශ්‍රම පිරිවැය බල්බයකට = රු. 5

මාසික විදුලි බිල = රු. 1000

මාසික ගොඩනැගිලි නඩත්තු වියදම = රු. 5000

(i) ස්ථාවර පිරිවැය ගණනය කරන්න.

.....

.....

(ලකුණු 05)

(ii) ඒකක විචල්‍ය පිරිවැය ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

(ලකුණු 08)

(iii) ඒකක සහභාගය ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

(ලකුණු 06)

(iv) සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍යය ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

(ලකුණු 08)

(v) මසකට බල්බ 1000 ක් අලෙවි කරනා විට ව්‍යාපාරය ලබන ලාභය ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(ලකුණු 08)

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

B කොටස - රචනා (සිවිල් තාක්ෂණවේදය)

(5) නිවසක නිතර අත්‍යවශ්‍ය නොවන බඩු බාහිරාදිය ගබඩා කිරීමට ගබඩා කාමරයක් තැනීමට අදහස් කර ඇත.

(a) මෙම කාමරයේ පෙනුම එතරම් වැදගත් නොවන බැවින් කලම්ප දොරක් හා වීදුරු ජනේලයක් යොදා ගැනීමට තීරණය කර ඇත.

(i) ඒ සඳහා සුදුසු අඩුම වියදමෙන් යුතු කලම්ප දොරක පිටුපස හා ඉදිරිපස රූප සටහනක් ඇඳ එහි ප්‍රධාන කොටස් නම් කරන්න. (දොර පියන පමණක් ඇඳීම ප්‍රමාණවත් ය.)

(ලකුණු 10)

(ii) මෙම දොර සඳහා භාවිත කරන ලෝහ උපාංග දෙකක් නම්කර ඒවා උපයෝගී කර ගන්නා අවස්ථාව සඳහන් කරන්න.

(ලකුණු 08)

(iii) ඉහත ගබඩා කාමරය සඳහා වීදුරු ජනේලයක් යොදාගැනීමට හේතුව කුමක් විය හැකි ද?

(ලකුණු 04)

(iv) වීදුරු ජනේලයක රූප සටහනක් ඇඳ එහි අංශපටි හා රේගල නම් කරන්න.

(ලකුණු 08)

(v) දොර හා ජනෙල් නිර්මාණයේ දී යොදාගන්නා අත් ආවුධ දෙකක් නම් කර ඒ එක් එක් ආවුධය මගින් කරන කාර්යය සඳහන් කරන්න.

(ලකුණු 10)

(b) මෙම ගබඩා කාමරයේ පොළවට M 15 කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයෙන් කොන්ක්‍රීට් යොදා 50cm x 50cm ප්‍රමාණයේ පිඟන් ගඩොල් ඇල්ලීමට නියමිතය.

(i) ගබඩා කාමරයේ ප්‍රමාණය 10m x 10m නම් හා කොන්ක්‍රීටය 5cm උසට යොදනු ලබන්නේ නම් අවශ්‍ය කොන්ක්‍රීට් පරිමාව ඝන මීටරවලින් ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 10)

(ii) කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍ර කිරීමේ දී හැකිලීම හේතුවෙන් $1m^3$ ක කොන්ක්‍රීට් පරිමාවක් සෑදීමට $1.5m^3$ ක සමාහාරක ප්‍රමාණයක අවශ්‍ය වේ. අවශ්‍ය වන සිමෙන්ති, රළු සමාහාරක හා සියුම් සමාහාරක ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 15)

(iii) සිමෙන්ති $1m^3$ ක සිමෙන්ති 1500kg අඩංගු වේ නම් මෙම කොන්ක්‍රීටය සඳහා අවශ්‍ය 50kg සිමෙන්ති මළු ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 10)

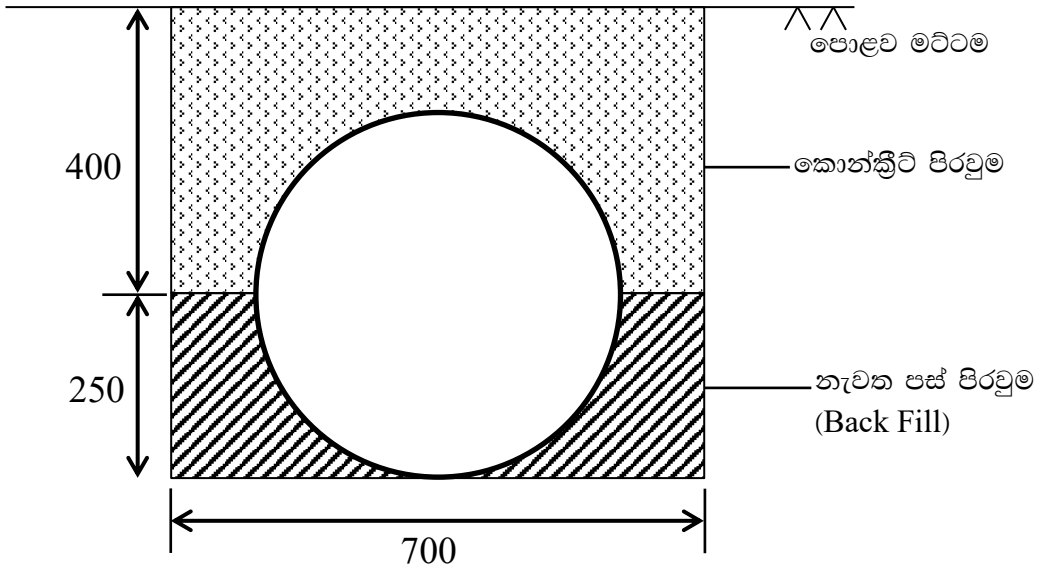
(iv) මෙම කාමරය සඳහා අවශ්‍ය පිඟන් ගඩොල් ප්‍රමාණය කොපමණද?

(ලකුණු 10)

(v) මෙම කාමරයේ පතුල පටිය (skirting) 10cm උසට පිඟන් ගඩොලින්ම නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉහත ප්‍රමාණයේම අමතර පිඟන් ගඩොල් ප්‍රමාණය කොපමණ ද? (දොර තැබීම සඳහා 1m ක කොටසක පතුල පටිය සවි නොකරන බව සලකන්න.)

(ලකුණු 15)

(6) **(a)** එක්තරා ග්‍රාමීය මාර්ගයක ජලය බැසයාම සඳහා මාර්ගය හරහා බෝක්කුවක් සැදිය යුතුව ඇත. ඒ සඳහා කානුවක් කපා ඒ තුල 2m දිගැති බෝක්කු සිලින්ඩර 3 ක් යෙදීමට බලාපොරොත්තු වේ.



කානුව තුල බෝක්කු සිලින්ඩර තැන්පත් කර සිලින්ඩරයෙන් හරි අඩක් වනතෙක් පස් දමා නැවත පුරවනු ලබන අතර ඉතිරිය පොළව මටටම තෙක් කොන්ක්‍රීට් දැමීමට යෝජිතය.

(i) SLS 573 ට අනුව බෝක්කු කානුව සඳහා ප්‍රමාණ ගන්න.

(ලකුණු 10)

(ii) SLS 573 ට අනුව නැවත පස් පිරවුමට අදාලව ප්‍රමාණ ගන්න.

(ලකුණු 15)

(iii) SLS 573 ට අනුව කොන්ක්‍රීට් පිරවුම සඳහා ප්‍රමාණ ගන්න.

(ලකුණු 15)

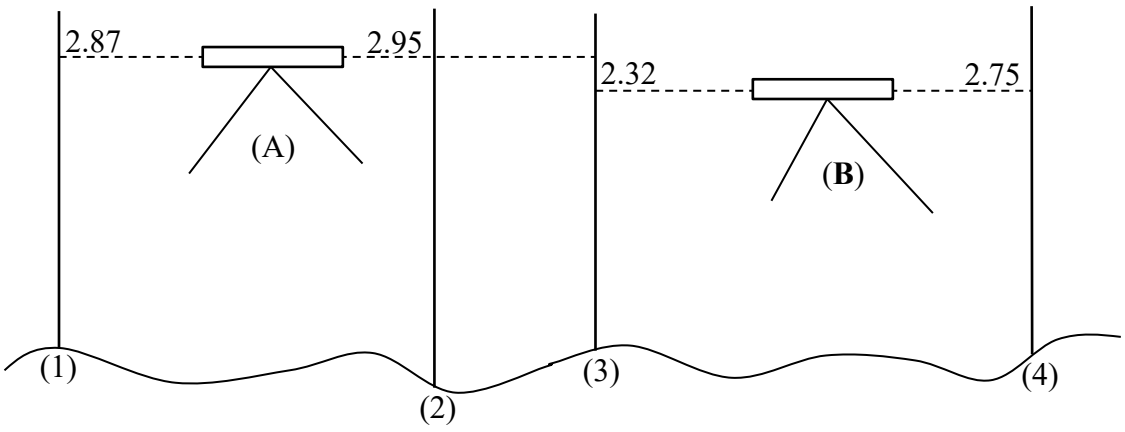
(iv) කොන්ක්‍රීට් පිරවුම මතුපිට කාපට් ඇතිරීමට අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය වන කාපට් ප්‍රමාණය සඳහා ප්‍රමාණ ගන්න. (වර්ගඵලය)

(ලකුණු 10)

(b) ඉහත බෝක්කු කානුව කැපීම මිනිස් ශ්‍රමයෙන් සිදුකරනු ලැබේ. ඒ සඳහා කම්කරුවෙකුට දිනකට රු.3500/= ගෙවනු ලබන අතර එක් කම්කරුවකුට මෙම ප්‍රමාණයේ කානුවක් දිනකට 1.5m ක් කැපිය හැකි වේ. අවශ්‍ය ආවුධ සඳහා කුලිය ලෙස කම්කරු ශ්‍රම මිලෙන් 3% ක ගෙවනු ලබනනේ නම් කානුව කැපීමට වැයවන පිරිවැය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 15)

(c) මෙම බොක්කුව යොදන මාර්ගයේ බෝක්කුව යෙදීමට වඩාත්ම සුදුසු ස්ථානය සෙවීම සඳහා මාර්ගයේ 5m බැගින් දුරින් පිහිටි ස්ථාන 4 කට මට්ටම උපකරණය භාවිතයෙන් පාඨාංක ලබාගන්නා ලදී.



අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

(i) මට්ටම් උපකරණය A හා B ස්ථාන දෙකක ඇටවූ මෙම ක්‍රියාවලියට අදාලව නැගුම් බැසුම් වගුවක් ආධාරයෙන් ඌනිත උස (1), (2), (3) හා (4) ස්ථාන සඳහා ගණනය කරන්න. (A ස්ථානයේ ඌනිත උස 95m ලෙස ගන්න.)

(ලකුණු 30)

(ii) බෝක්කුව සෑදීමට වඩාත්ම සුදුසු ස්ථානය කුමක්ද?

(ලකුණු 05)

C කොටස - රචනා (විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් තාක්ෂණවේදය)

(7) **(a)** නවීන විද්‍යුත් මෝටර් රථවල බැටරි මගින් එළවෙන සරල ධාරා මෝටර, රථයේ රෝද කරකැවීම සඳහා භාවිතා වේ. එවැනි වාහන වල තිරිංග යොදන කාලය තුලදී එම මෝටරයම සරල ධාරා ජනකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සාදා ඇති අතර වාහනයේ චාලක ශක්තියෙන් කොටසක් ජනකය එළවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. ඉන්පසු ජනකයේ ප්‍රතිදානය එම වාහනයේම බැටරිය ආරෝපණය කිරීමට භාවිතා කෙරේ.

(i) සරල ධාරා මෝටරයක ප්‍රති විද්‍යුත්ගාමක බලය (වි.ගා.බ.) ඇතිවන්නේ කෙසේදැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 10)

(ii) ප්‍රති විද්‍යුත්ගාමක බලයේ විශාලත්වය හා දිශාව තීරණය කරන නියම දෙක නම් කරන්න.

(ලකුණු 08)

(iii) ඉහත විස්තර කර ඇති පරිදි සරල ධාරා මෝටරයක් සරල ධාරා ජනකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද?

(ලකුණු 05)

(iv) සරල ධාරා ජනකයේ ප්‍රතිදානය බැටරිය ආරෝපණය කිරීම සඳහා සම්බන්ධ කරන ආකාරය රූප සටහනකින් පෙන්වන්න.

(ලකුණු 10)

(b) විද්‍යුත් ශක්තිය යාන්ත්‍රික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කර භාවිතයට ගැනෙන අවස්ථාවක ලෙස විදුලි මෝටරය හැඳින්විය හැකිය. මෙහි භාවිතාව අනුව එකලා මෝටර් (single phase motor) හා තෙකලා මෝටර් (Three phase motor) යොදා ගනී.

(i) එකලා ප්‍රේරණ මොටර් වර්ග හතරක් සඳහන් කරන්න.

(ලකුණු 12)

(ii) සිවිලින් විදුලි පංකා මෝටරයක අභ්‍යන්තර පරිපථ සටහනක් අඳින්න.

(ලකුණු 15)

(iii) එම මෝටරය අලුත්වැඩියාවකින් පසු වැරදීමකින් නිවැරදි දිශාවට භ්‍රමණය නොවන බව පෙනුනි. මෙම දෝෂය නිවැරදි කරන ආකාරය පරිපථ සටහනකින් පෙන්වන්න.

(ලකුණු 10)

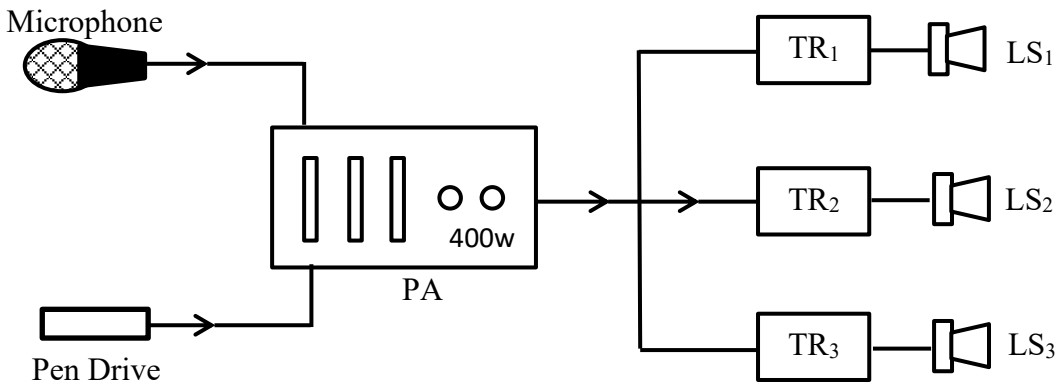
(iv) තෙකලා ප්‍රේරණ මෝටරයක් සඳහා භ්‍රමණය වන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය හටගන්නා ආකාරය ඇඳ පෙන්වන්න.

(ලකුණු 20)

(v) තෙකලා ප්‍රේරණ මොටර් ආරම්භ කිරීමේ ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයිදැයි සඳහන් කර ඒ සඳහා යොදාගන්නා ක්‍රම දෙකක් දක්වන්න.

(ලකුණු 10)

(8) **(a)** පාසලක ශබ්ද විකාශන පද්ධතියක පරිපථයක් පහත රූපයේ පෙන්වා ඇත. මෙහි PA ලෙස දක්වා ඇත්තේ ට්‍රාන්සිස්ටර් භාවිතා කර සාදා ඇති ජව වර්ධකයකි. එය 400w ලෙස සඳහන් කර ඇති අතර ප්‍රතිදානය ලෙස ස්පීකර් 3 ක් භාවිතා කර ඇත. (LS_1, LS_2, LS_3)



(i) මෙම ජව වර්ධකය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේ එහි ට්‍රාන්සිස්ටර් කුමන කලාපයේ ක්‍රියාත්මක වේද?

(ලකුණු 05)

(ii) එවිට ට්‍රාන්සිස්ටරයේ සංග්‍රාහක ධාරාව Ic = 6μA වන අතර පාදම් ධාරාව 15μA වේ. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ධාරා ලාභය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 05)

(iii) මයික්‍රෆෝනයේ සිට ජව වර්ධකය හරහා ස්පීකර් දක්වා සිදුවන ක්‍රියාවලිය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(ලකුණු 10)

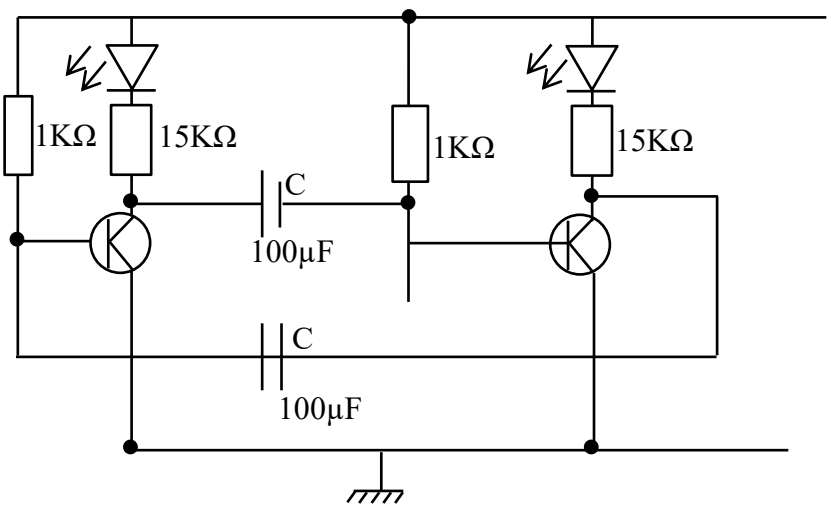
(iv) මෙහි TR උපකරණය කුමක්ද? එහි කාර්යයන් 2 ක් ලියන්න.

(ලකුණු 10)

(v) මෙහි ඇති මයික්‍රෆෝනය හා ස්පීකර් යනු ඉලෙක්ට්‍රොනික උවාරණ ලෙස කුමන නමකින් හැඳින්වේ ද?

(ලකුණු 05)

(b)



අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

රූපයේ දක්වා ඇත්තේ LED_1 හා LED_2 භාවිතයෙන් ක්‍රියාකරන රැස්මාලා පරිපථ දෝලකයකි. මෙහි LED_1 හා LED_2 මාරවෙන් මාරුවට ආලෝකය නිකුත් කරයි.

(i) දෝලකයක් යනු කුමක්ද?

(ලකුණු 10)

(ii) දෝලක ක්‍රියාව උපයෝගී කරගන්නා උපකරණ 4 ක් දක්වන්න.

(ලකුණු 05)

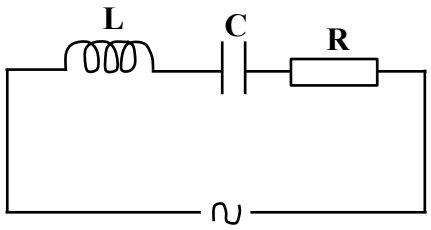
(iii) මෙම පරිපථයේ LED දැල්වෙන නිවෙන කාල පරාසය අඩු කර ගැනීමට පරිපථයේ ඇති කළ යුතු වෙනස කුමක්ද?

(ලකුණු 05)

(iv) LED දල්වෙන නිවෙන කාල පරාසය වැඩිකර ගැනීමට පරිපථයේ ඇති කළ යුතු වෙනස කුමක්ද?

(ලකුණු 05)

(c) යම් කම්පන උත්පාදකයක ඇති කරන කම්පන සංඛ්‍යාතයට සමානව තවත් කම්පන සංඛ්‍යාතයක් ජනනය වීමේ ක්‍රියාවලිය අනුනාදය වේ. දෝලක පරිපථවල අනුනාදය ඇති කරන්නේ ධාරා හෝ වෝල්ටීයතා වල සංඛ්‍යාතයන් එකම පරිපථයක් තුලදී ශක්තීන් ලෙස හුවමාරු වීමේ ක්‍රියාවලියකිනි. පහත දක්වා ඇත්තේ ප්‍රේරක, ධාරිතාව හා ප්‍රතිරෝධක (L_1 C_1 R) යෙදූ අනුනාදී පරිපථයකි.



L = 500mH

C = 100mF

R = 100Ω

(i) මෙම පරිපථයට ප්‍රත්‍යාවර්ථ ධාරා සංඥාවක් ලබාදී ඇති විට පරිපථය අනුනාදී තත්වයට පත්වූයේ නම් එම අනුනාද සංඛ්‍යාතය සොයන්න.

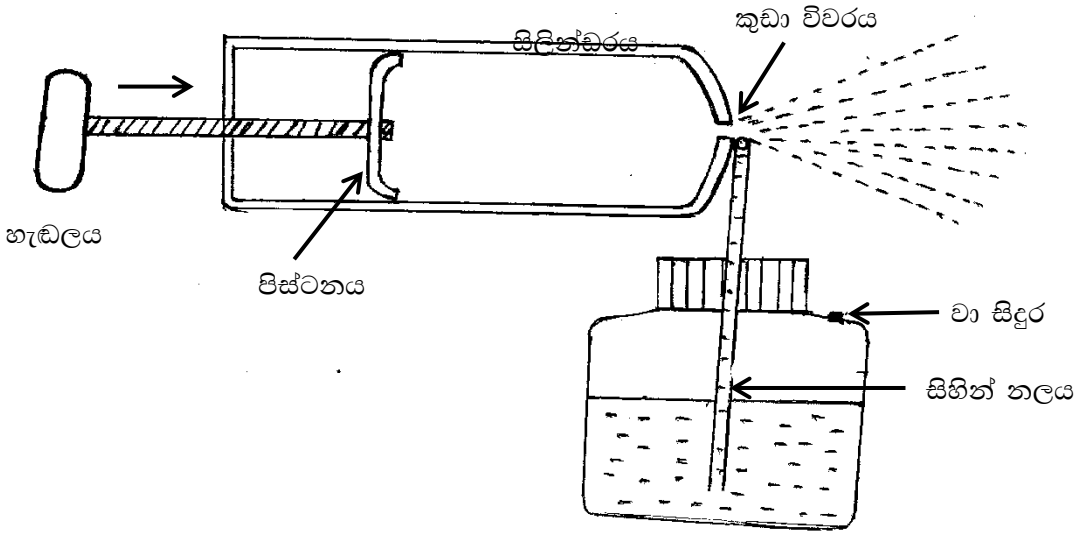
(ලකුණු 20)

(ii) ප්‍රේරණ ප්‍රතිසාධනය X_L හා ධාරිත්‍රක ප්‍රතිසාධනය X_C සංඛ්‍යාතය සමඟ හැසිරෙන ආකාරය ප්‍රස්ථාරයක් අසුරින් පෙන්වන්න.

(ලකුණු 20)

D කොටස - රචනා (යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය)

(9) **(a)** ඇතැම් කාර්යයන්හිදී ද්‍රවයක් කුඩා අංශු වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා අවසථාවන් උදාවේ. මෙසේ ද්‍රව කුඩා අංශු වශයෙන් ලබාගැනීම 'විසිරණය' ලෙස හඳුන්වන අතර එසේ කිරීමට උපයෝගී කර ගන්නා උපකරණය විසිරකය වේ. කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රවල බහුල වශයෙන් විසිරකය භාවිතා වේ. ගෘහස්ථ කෘමීන් මර්ධනය කිරීම සඳහා අතීතයේ භාවිතා කළ අත් කෘමිනාශක විදිනයක් රූපයේ දක්වා ඇත.



(i) දෝලකයක් යනු කුමක්ද? කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයෙ විසිරක භාවිතා වන අවස්ථා සඳහා උදාහරණ 2 බැගින් දෙන්න.

(ලකුණු 10)

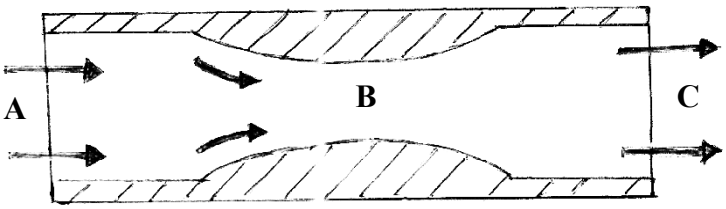
(ii) මෙ සඳහා යොදා ගනනා මූලධර්මය කුමක්ද?

(ලකුණු 05)

(iii) මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කරන්න.

(ලකුණු 20)

(b) පින්තාරුකරණයේදී යොදා ගන්නා විසිරකවල වායු ප්‍රවාහය සම්පීඩකයක් මගින් ලබාගනී. මෙහිදී එම වායු වෙන්චූරි නලයක් තුලින් ගමන් කරන ආකාරය රූපයේ දක්වා ඇත.



(i) මෙහි දක්වා ඇති A, B හා C තුලින් ගමන් ගන්නා වායු අංශුවල ප්‍රවේගය හා පීඩනය අඩු වැඩි වන ආකාරය දක්වන්න.

(ලකුණු 10)

(ii) මෙවැනි මූලධර්මයක් උපයෝගී කොට ගෙන ඇති වාහන වල ඉන්ධන පද්ධතියේ ඇති උපාංගය නම් කරන්න.

(ලකුණු 05)

අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

Past Papers Wiki

(c) මොටර් වාහනවල දහන ක්‍රියාවලියෙන් පසු දැවී ගිය ඉන්ධන හා වායූන් ඉවත් කළ යුතු වේ. මේ සඳහා පිටාර නළ හමුවට සම්බනධ කර ඇති නිහඬකරණය (silencer) උපයෝගී කර ගනී. මෙහිදී විමෝචනය වන වායු පාලනය කිරීම හා පරිසරයට මුදා හැරීම අවම කිරීම සඳහා උපක්‍රම යොදා ඇත.

(i) විමෝචක වායු පාලන රෙගුලාසි මගින් සීමා කරන ලද ප්‍රධානතම අහිතකර වායු වර්ග මොනවාද?

(ලකුණු 10)

(ii) පිටාර වායුව සමඟ පරිසරයට මුදාහැරෙන අහිතකර වායු ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වන ක්‍රම දෙක විස්තර කරන්න.

(ලකුණු 10)

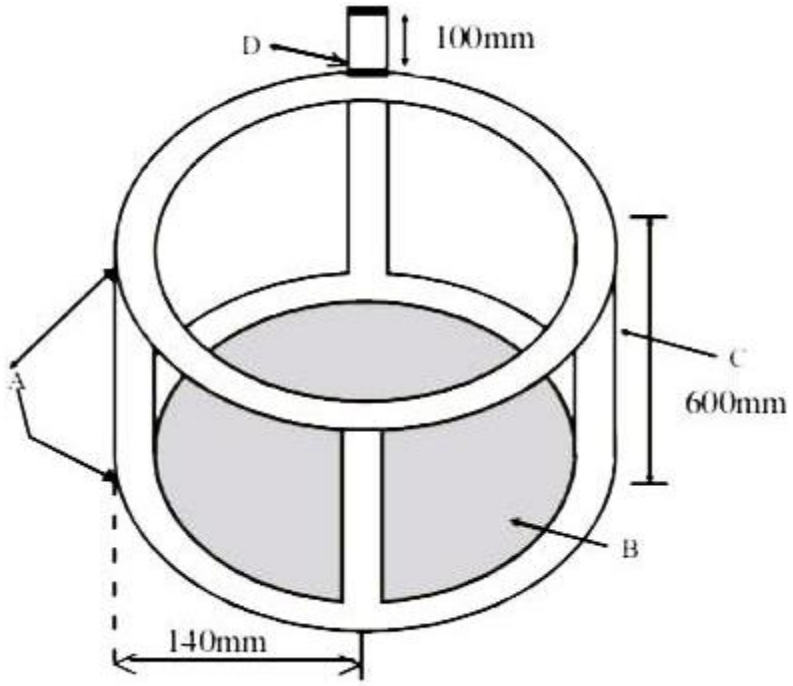
(iii) එන්ජිමක කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා භාවිතා වන උපක්‍රම මොනවාද?

(ලකුණු 10)

(iv) ඉන් එක් උපක්‍රමයක් රූපසටහනකින් පෙන්වන්න.

(ලකුණු 20)

(10) පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ යාන්ත්‍රික කම්හලක තීන්ත බාල්දි රැඳවීම සඳහා සාදා ඇති රැඳවුමකි. මෙ සඳහා 5mm ඝනකමැති වානේ ලෝහ පටි සහ 5mm ඝනකමැති ලෝහ තහඩු යොදා ගෙන ඇත.



(a) (i) මෙහි A, C, D කොටස් සඳහා අවශ්‍ය කරන පටිවල දිග සහ B කොටස සඳහා අවශ්‍ය කරන තහඩුවේ ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 09)

(ii) A, C, D වලින් සමන්විත රාමුව සෑදීම සඳහා සලකුණු කරගැනීමට භාවිතා කරන උපකරණ 03 ක් ලියන්න.

(ලකුණු 06)

(iii) ඉහත A, B, C කොටස් කපා ගැනීම සඳහා සුදුසු මාන ලියා දක්වන්න.

(ලකුණු 09)

(iv) ඉහත රාමුව එකලස් කිරීමට භාවිත කළ හැකි පෑස්සුම් ක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

(ලකුණු 06)

(v) ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ආවුධ හා උපකරණ 02 ක් සහ ආරක්ෂක මෙවලම් 03 ක සඳහන් කරන්න.

(ලකුණු 05)

(vi) ඉහත පැස්සුම් ක්‍රියාවලියෙහි ප්‍රධාන පියවර ලියා දක්වන්න.

(ලකුණු 10)

(b) (i) ඉහත A කොටස සෑදීමෙ දී හැඩ කිරීම සඳහා භාවිත කළ යුතු ශිලපීය ක්‍රම මොනවාද?

(ලකුණු 10)

(ii) එම හැඩ කිරීම සඳහා ලෝහයේ තිබිය යුතු ගුණාංග 03 ක නම් කරන්න.

(ලකුණු 09)

(iii) එම ගුණාංග 03 පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 15)

(c) කර්මාන්ත ශාලාවල භාවිතයේ පවතින යන්ත්‍ර සූත්‍ර මනවින් නඩත්තු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි.

(i) යන්ත්‍ර සූත්‍රවල නඩත්තු කටයුතු ඇතුලත් ක්‍රියාකාරකම් මොනවාද?

(ලකුණු 09)

(ii) එම නඩත්තු කටයුතු ක්‍රමානුකූලව සිදු කිරීමෙන් කර්මාන්ත හිමියාට හා යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුට ලැබෙන වාසි සඳහන් කරන්න.

(ලකුණු 12)

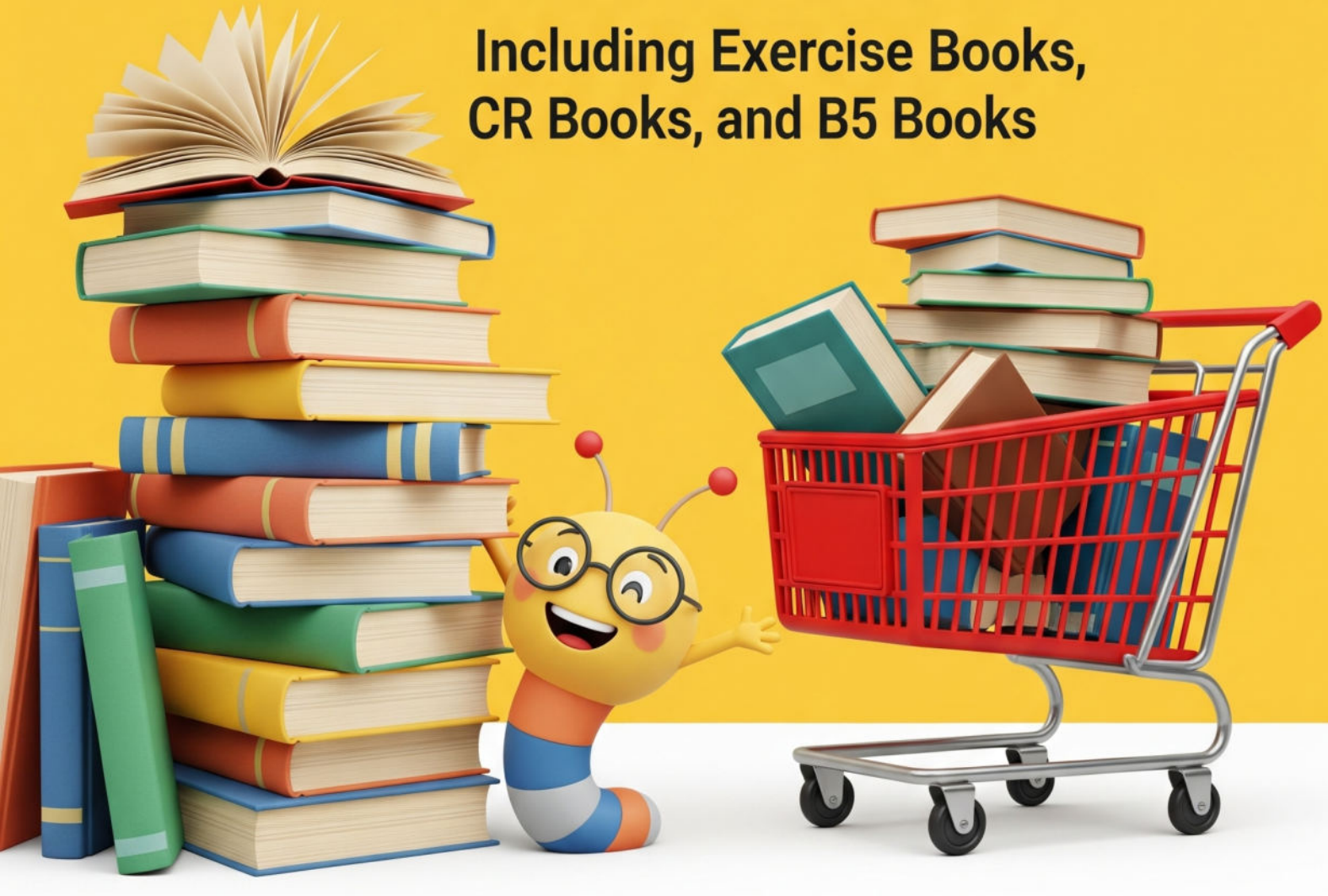
අ.පො.ස උසස් පෙළ සියලුම විෂයන්ට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර/පිළිතුරු පත්‍ර/සටහන් ලබා ගැනීමට Past Papers Wiki වෙත පිවිසෙන්න

LOL
Book Store

වාරෙටම ඕන කරන පොත් එකපාර
ඕඩර් කරලා දැන් ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න

25% OFF
ALL BOOKS

**Including Exercise Books,
CR Books, and B5 Books**



ඕනෙම අභ්‍යාස පොතකට 25%ක විශේෂ වට්ටමක්

ORDER BOOKS FROM LOL BOOKS STORE

0372060110 **WWW.LOL.LK**

071 777 4440 (WhatsApp)

Cash On Delivery Available

ORDER GCE A/L SHORT NOTES, MODEL, REVISION BOOKS & PAST PAPERS IN SINHALA, ENGLISH & TAMIL MEDIUM





LOL BOOK STORE

CASH ON DELIVERY AND KOKO PAYMENT AVAILABLE

WHATSAPP - 0717774440

WEBSITE: WWW.LOL.LK

GET READY FOR YOUR A/Ls WITH LOL BOOK STORE!